

Didaktische Handreichung: Aufgabe Winkel messen

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Messen (L2), da es um das Messen eines Winkels geht.

Zu ihrer Bearbeitung bestimmen die Schülerinnen und Schüler die Größe des abgebildeten spitzen Winkels mit Hilfe des Geodreiecks (K4, K5).

Aufgrund der Anwendung von Routineverfahren gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Es wird die falsche Messskala des Geodreiecks verwendet (Fehlösung: 137°) (K5).

Anregungen für den Unterricht

Bei Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe oder aber auch zur Vorbereitung auf derartige Aufgaben kann mit den Schülerinnen und Schülern das Schätzen von Winkelgrößen geübt werden. Hierzu kann ein Winkelschätzer, bestehend aus zwei ineinandergefügt Kreisscheiben, gebaut werden. Wird eine der beiden Kreisscheiben mit einer Winkelskala versehen, kann man zunächst einen Winkel einstellen, dessen Größe schätzen und den Schätzwert anschließend kontrollieren. Dies kann gut in Partnerarbeit oder als wiederholende Einzelübung zu Beginn einer Unterrichtsstunde geschehen. Auf diese Art und Weise ist es möglich, alle Schülerinnen und Schüler zu aktivieren und den Aufbau geeigneter Größenvorstellungen zu fördern. Anschließend können die Schülerinnen und Schüler beim Messen bzw. Zeichnen von Winkeln aufgefordert werden, ihren Messwert bzw. die Größe des gezeichneten Winkels selbstständig zu überprüfen. Somit werden sie in die Lage versetzt, Fehler, welche durch die Verwendung der falschen Messskala zustande kommen, selbstständig zu erkennen. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler können sich parallel auch mit dem Messen und Zeichnen von stumpfen und überstumpfen Winkeln beschäftigen und sich die hierbei anzuwendenden Verfahren erarbeiten.